

操作说明书

电源自动关断

电源自动接通&预热运转

说明书编号: HGENSB0155C

NC: MAZATROL SmoothAi
MAZATROL SmoothX
MAZATROL SmoothG
MAZATROL SmoothG³

机床编号:

在使用本机之前, 请充分掌握本说明书的内容, 以确保正确的操作。如果有任何疑问之处, 请与就近的 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

重要说明

1. 务必遵守说明书中的安全注意事项, 以及贴在机床上的安全铭牌的内容。否则, 可能会造成重大的人身事故或物品损害。如果需要用于交换的安全铭牌, 请向 MAZAK 技术服务中心或技术中心订购。
2. 禁止进行影响机床安全性的任何改造。
3. 为了说明细节部分, 说明书中部分图例以卸下护罩或门的状态画出。请注意, 为确保安全, 在实际运转时必须装好。
4. 如果购置的机床与本说明书的内容有所不同时, 请与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系, 以获取正确的资料。
5. 请将本说明书保管在机床附近, 以便随时查阅。
6. 需要再次订购说明书时, 请指定说明书编号(或机床名称、机床编号、说明书名称)与就近的 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。
7. 从会被转用于军事目的的观点出发, 按照法律规定, 有些加工程序受到出口限制。客户准备的加工程序为客户所有, 故请按照本国的法律规定进行管理。
8. 禁止擅自转载和复制本说明书。

说明书制作: YAMAZAKI MAZAK CORPORATION 说明书编辑科

03.2025

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

目录

1	前言	1-1
2	安全注意事项	2-1
2-1	规定	2-1
2-2	仅与本书说明对象相关的安全注意事项	2-1
3	用于设定的应用软件	3-1
3-1	启动・结束	3-1
3-2	画面结构	3-1
3-2-1	控制视窗	3-2
3-2-2	计时器视窗	3-4
4	电源自动关断/接通功能及断路器断路（跳闸）功能	4-1
4-1	电源自动关断功能	4-1
4-2	断路器断路（跳闸）功能	4-1
4-3	电源自动接通功能	4-1
4-4	电源自动关断预告	4-1
5	预热运转功能	5-1
5-1	高速主轴规格的预热运转	5-1
5-2	预热运转程序	5-1
5-2-1	使用 MAZATROL 语言的程序例	5-1
5-2-2	使用 EIA/ISO 代码的程序例	5-2
5-3	与预热运转相关的注意事项	5-3
6	维护	6-1

6-1	参数	6-1
6-2	报警	6-2
6-2-1	报警表的格式	6-2
6-2-2	PLC 机械控制报警	6-3
6-2-3	APT 视窗报警	6-3
6-3	安装/版本升级/卸载	6-4
6-4	更换电池	6-6
6-4-1	电池寿命和电池电量耗尽时的功能限制	6-6
6-4-2	电池的更换方法	6-6

1 前言

电源自动关断·接通和预热运转功能是使用机床前进行预热和使用机床后使电源自动关断的任选功能。

灵活机动地使用本功能可达到节能和提高生产效率的目的。

本功能大致分为 3 个功能，可组合使用这些功能。

关于各个功能的详细内容，请参照相关章节。

- 电源自动关断功能
- 电源自动接通功能
- 预热运转功能

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

1

前言



Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

2 安全注意事项

该说明书仅以标题功能及装置本身为对象进行说明。使用装置前，请认真阅读机械的操作说明书，特别是关于安全注意事项的章节。

2-1 规定

本说明书所使用的危险、警告、注意所表示的含义如下。



危险

：如果不遵守该记载事项，则很可能危及生命。



警告

：如果不遵守该记载事项，则可能导致重大人身伤亡事故。



注意

：如果不遵守该记载事项，则可能导致作业人员人身伤害或严重的机械损坏。

2-2 仅与本书说明对象相关的安全注意事项



警告

- 以手动关断电源时，要确认机械完全处于初始状态。
在 ATC 臂动作中进行紧急停止时等，必须重新接通电源来使其回到初始状态。如果忽略本操作而关断电源，进行电源自动接通时将会成为事故的原因。

注意 1: 通过自动功能关断电源时，也要将加工程序设定成机械完全回到初始状态的程序。

注意 2: 使用电源自动接通功能时，必须确认主轴润滑、液压装置等的油量后进行操作。

注意 3: 主电源断路器电源必须保持通电。为此，对工厂供电设备需予以充分注意。

注意 4: 因为控制上的关系，即使在定时器 ON（接通）等待状态，本机内的部分电源也接通，需予以注意。

2

安全注意事项



Blank area with horizontal dashed lines for writing.

Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.
Serial No. 368959

3 用于设定的应用软件

在 MAZATROL SmoothAi/X/G/G³上使用 NC 画面上的应用软件进行电源自动接通及关断的设定。
将这个软件称为“Auto Power Timer”（自动电源计时器）（以下简称为“APT”）。
本章介绍关于 APT 的操作内容。

3-1 启动・结束

从 NC 装置的主画面启动 APT。设定结束后使用关闭按钮关闭 APT 视窗。
备注： 通常的情况下不用启动 APT。

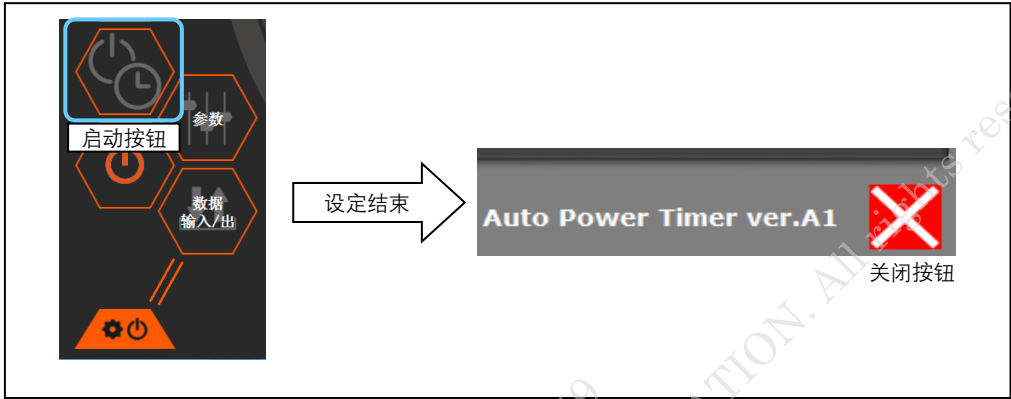


Fig. 3-1 启动按钮/关闭按钮

3-2 画面结构

APT 视窗显示于 NC 装置的画面中央。
APT 视窗中有控制视窗和计时器视窗，可用标签进行切换。



Fig. 3-2 画面结构

3-2-1 控制视窗

控制视窗是设定和确认电源自动接通/关断及预热运转的视窗。

触摸按钮时，显示该视窗。

1. 显示内容和功能



Fig. 3-3 控制视窗

Table 3-1 控制视窗的内容

No.	名称	功能
[1]	控制标签	显示控制视窗。
[2]	无按钮	不实行电源自动接通/关断。
[3]	电源自动关断按钮	实行电源自动关断。
[4]	电源自动关断&断路器断路按钮	实行电源自动关断和主电源断路器断路(跳闸)。 对于 NC，不通过 FMS 或日历计时器等外部装置进行下次启动时选择该按钮。
[5]	电源自动关断&电源自动接通按钮	实行电源自动关断和电源自动接通。
[6]	电源自动接通按钮	实行电源自动接通。
[7]	预热运转程序号	设定预热运转程序号。 设定值范围: 1 ~ 9999
[8]	预热运转开关	切换电源接通后预热运转的有效/无效。
[9]	引导程序复位开关	切换电源接通后电源自动关断复位功能的有效/无效。
[10]	报警栏	显示报警信息。
[11]	版本信息	显示 APT 的版本信息。
[12]	关闭按钮	结束 APT。

2. 设定方法

例如： 设定电源自动关断及电源自动接通时

< 步骤 >

- (1) 触摸  按钮。
- (2) 触摸 ，启动 APT。
- (3) 触摸 ，显示控制视窗。
- (4) 触摸 。

注意： 即时使电源自动接通功能有效，但如果计时器无效时，也不实行电源自动接通。



- 关于使计时器有效的方法，请参照“3-2-2 计时器视窗”的说明。

- (5) 电源接通后实行预热运转时
 - 输入预热运转程序号，使预热运转开关设置有效。





- 设定预热运转程序号时，不但要确认设定值在设定范围内，而且要确认 NC 中存在该号程序。
否则，实行预热运转时，将不能调出程序而发生报警。

- (6) 电源接通后，实行电源自动关断功能复位时
 - 使引导程序复位开关有效。



- (7) 触摸 ，结束 APT。

3-2-2 计时器视窗

计时器视窗是设定电源自动接通实行时间的视窗。

1. 显示内容和功能

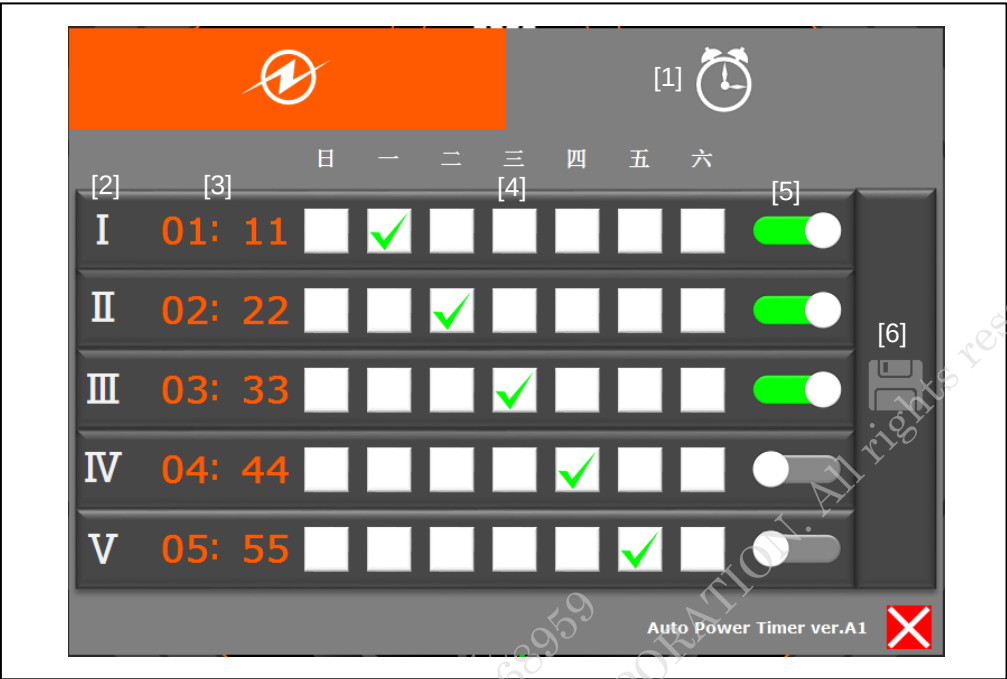


Fig. 3-4 计时器视窗

Table 3-2 计时器视窗的内容

No.	名称	功能
[1]	计时标签	显示计时器视窗。
[2]	计时器一览	可在计时器的 I ~ V 项中分别设定 5 个时间。
[3]	时间设定栏	设定几点实行电源自动接通。
[4]	星期几选择栏	选择星期几实行电源自动接通。
[5]	计时器开关	切换计时器功能的有效/无效。
[6]	保存按钮	保存编辑的计时器设定内容。

2. 设定方法

例如： 对计时器的 I 项设定“星期一～星期五的 07:00 实行电源自动接通”时

< 步骤 >

(1) 触摸  按钮。

(2) 触摸 ，启动 APT。

(3) 触摸 ，显示计时器视窗。

(4) 在 I 项的时间设定栏中设定“07:00”。



(5) 对 I 项的星期几选择栏中选择“星期一”～“星期五”（分别显示对钩）。



(6) 使 I 项的计时器开关有效。



注意： 即时使计时器有效，但如果电源自动接通功能无效时，也不实行电源自动接通。



- 关于使电源自动接通功能的方法，请参照“3-2-1 控制视窗”的说明。

(7) 触摸 .



- 如果不触摸 ，编辑的计时器设定内容不会有效。必须触摸 .

(8) 触摸 ，结束 APT。

3

用于设定的应用软件



Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

4 电源自动关断/接通功能及断路器断路（跳闸）功能

4-1 电源自动关断功能

电源自动关断功能是进行 NC 装置的关机功能。

因为不实行主电源断路器断路（跳闸），所以为了通过 FMS 或外部装置进行下次启动，要使 NC 装置处于待机状态时使用这个功能。

要实行这个功能时，选择控制视窗的  或 .

1. 电源自动关断的时机

执行加工程序内的结束单元/序列（EIA/ISO 程序为 M02 或 M30）时，实行 NC 装置的关机。

2. 电源自动关断后的电源再次接通

要按 NC 操作盘的电源接通按钮。

4-2 断路器断路（跳闸）功能

断路器断路（跳闸）功能是在不进行 FMS 或日历定时器等外部装置的启动时，甚至使主电源断路器断路（跳闸）来关断电源的功能。这样做可达到削减控制装置待机电量消费的目的。

要实行这个功能时，选择控制视窗的 .

1. 电源自动关断及断路器断路（跳闸）的时机

执行加工程序内的结束单元/序列（EIA/ISO 程序为 M02 或 M30）时，使 NC 装置关机后，机床的主电源断路器断路（跳闸），从而使机床的主电源关断。

2. 断路器断路（跳闸）后电源的再次接通

通过手动操作，先将主电源断路器设置到“OFF”位置，其次再设置到“ON”位置，然后按 NC 操作盘的电源接通按钮。

4-3 电源自动接通功能

电源自动接通功能是到达计时器视窗中设定的时间时，NC 自动启动的功能。

要实行这个功能时，选择控制视窗的  或 .

注意： 无论选择上述哪个按钮，如果主电源断路器被设置在“OFF”位置，就不能进行电源自动接通。

4-4 电源自动关断预告

为了明确表示电源自动关断功能是有用的，执行电源自动关断之前，将显示报警信息“2518 电源自动关断”。该报警信息被显示出来后经过一定时间，电源自动关断将被执行。在报警信息显示期间如果按重置键，可以取消电源自动关断的执行。

	关于报警的详细内容，请参照“6-2-2 PLC 机械控制报警”。
---	--



5 预热运转功能

预热运转功能是 NC 启动后自动执行设定的预热运转程序的功能。这个功能适用于通过电源自动接通功能使 NC 启动的情况。以手动使 NC 启动时，预热运转程序不能被执行。

5-1 高速主轴规格的预热运转

为了进行高速主轴的跑合运转，在电源自动接通后，进行跑合运转程序的调出、执行，对主轴负载进行监视。

在电源自动接通后，固定程序被执行，而用 APT 所设定的预热运转程序有可能出现不动作的情况。



- 详细内容请参照机床的《操作说明书》。

5-2 预热运转程序



- 请参照《程序设计说明书》，根据用户的机床规格编制适合的程序。

5-2-1 使用 MAZATROL 语言的程序例

使用 MAZATROL 语言编制的程序例如下所示。

(本程序例为只适用于加工中心上的 X、Y、Z (4) 轴的移动指令及主轴的旋转指令的程序。)

例如：

UNo.	材料	Z 始点	ATC 模式	多重加工模式	多重加工信号	X 间距	Y 间距		
0	碳钢	10.	0	无					
UNo.	单元	刀具	公称	No.					
1	单动								
SNo.	G1	G2	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	数据 5	数据 6	S M/B
1									M 39
2	90	0	X -1x					500	M 03
3	94	4	X 10						
4	1		X 0	F 1000					
5	0		Y -1y					1000	M 04
6	94	4	X 10						
7	1		Y 0	F 1000					
8	0		Z -1z					1500	M 03
9	94	4	X 10						
10	1		Z 0	F 1000					
11	1		X -1x	F 1000				2000	M 04
12	94	4	X 10						
13	0		X 0						
14	1		Y -1y	F 1000				2500	M 03
15	94	4	X 10						
16	0		Y 0						
17	1		Z -1z	F 1000				3000	M 04
18	94	4	X 10						
19	0		Z 0						
20	1		X -1x	F 1000				3500	M 03
21	94	4	X 10						
22	0		X 0						
UNo.	单元	连续	计数	ATC	返回	工件号			实行
2	结束	1	0						

注意： 对程序中的 1x、1y、1z 代入各轴最大行程的数值。
以上加工程序仅为一例。请用户根据机床规格编制适合的程序。
在安装了 SmoothG³ 的机床上，不支持使用了 MAZATROL 语言编制的程序。

5-2-2 使用 EIA/ISO 代码的程序例

使用 EIA/ISO 代码的程序例如下所示。

(本程序例为只适用于具有 3 系统的车床上的 X1、Y1、Z1、X2、X3、Y3、Z3 轴的移动指令及第 1 主轴、第 2 主轴的旋转指令的程序。)

例如：

G109L1	G109L2	G109L3
G90	G90	G90
G98	G98	G98
M901	M902	G0 X-1x
M3 S500.	M303 S500.	G4 X10.0
G0 X-1x	G0 X-1x	G1 X0 F1000
G4 X10.0	G4 X10.0	G4 X10.0
M4 S1000.	M304 S1000.	G0 Y-1y
G1 X0 F1000	G1 X0 F1000	G4 X10.0
G4 X10.0	G4 X10.0	G1 Y0 F1000
M3 S1500.	M303 S1500.	G4 X10.0
G0 Y-1y	G0 Y-1y	G0 Z-1z
G4 X10.0	G4 X10.0	G4 X10.0
M4 S2000.	M304 S2000.	G1 Z0 F1000
G1 Y0 F1000	G1 Y0 F1000	G4 X10.0
G4 X10.0	G4 X10.0	M950
M3 S2500.	M303 S2500.	M99
G0 Z-1z	G0 Z-1z	
G4 X10.0	G4 X10.0	
M4 S3000.	M304 S3000.	
G1 Z0 F1000	G1 Z0 F1000	
G4 X10.0	G4 X10.0	
M950	M950	
M99	M99	

注意： 对程序中的 1x、1y、1z 代入各轴最大行程的数值。
以上加工程序仅为一例。请用户根据机床规格编制适合的程序。

5-3 与预热运转相关的注意事项



- 要进行预热运转时，必须事先确认以下事项，以免预热运转程序在中途停止。

1. 主电源断路器电源应接通
- 要进行预热运转时，主电源断路器电源应接通。
如果机床动力用电源没有接通，则无法进行电源自动接通，而不能实行预热运转。
2. 紧急停止按钮没被按下
- 如果紧急停止按钮处于仍被按下的状态，接通电源时将发生报警，无法进行原点复归动作，且不能实行预热运转。
3. 外部进给暂停按钮没被按下
- 如果外部进给暂停按钮被按下，无法进行电源接通后的原点复归操作，且不能实行预热运转。
4. 关于电源接通时各轴的停止位置
- 在加工结束断开机械控制电源时，要将 X、Y、Z 轴的停止位置设定在各轴原点附近。当再次接通电源时，如不在可进行原点复归的位置则不能进行自动原点复归操作，且不能实行预热运转。
5. 确认润滑油剩余量
- 如果润滑油用尽，将显示报警信息，机床处于单程序段停止状态。即预热运转在中途停止。
尤其要注意滑动面润滑油的剩余量。
6. 确认手动开闭门的状态
- 要关闭可以手动开闭的门。如果门为开启状态，作业门互锁功能作用而不能进行循环启动。
7. ATC、托盘交换装置应处于正常状态
- 在上述单元的动作中，如果动作中途进行重置停止或紧急停止处于持续状态时，各轴及主轴互锁功能将发挥作用，而无法进行预热运转。
如果是机械动作中，无需特别注意上述单元的状态。（当加工结束而断开电源时，为正常的状态。）
8. 对预热运转程序的限制
- 虽说是预热运转程序，但因与通常加工程序相同，所以本来是可以追加修正 ATC、托盘交换等的程序，但请不要追加托盘交换指令。万一追加的话，程序将在被指令了托盘交换的位置停止。
根据单循环功能，停止在最初托盘交换指令位置。

5

预热运转功能



Blank area for notes or checklist, featuring horizontal dashed lines.

Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.
Serial No. 368959

6 维护

6-1 参数

本节就机械通用参数进行说明。



- 关于机型的固有参数，请参照各机型的参数一览表。



- 设定以下参数后，要进行 NC 装置的重启动操作。

参数	设定值	内容
IOP4 位 0	1	可进行 APT 的启动。
RB91 位 0	1	电源自动接通功能有效。

6-2 报警

6-2-1 报警表的格式

报警表采用以下格式。

No.	信息		错误类型	停止状态	解除方法	显示色
[1]	[2] (, ,)		[3]	[4]	[5]	
原因	[6]					
处理	[7]					
与报警相关的 装置号码	[8]	PLC 地址	[9]			

- [1]：报警号
[2]：报警信息
[3]：错误类型

代码	类型	内容
A	操作	按下了错误的键、或机床操作错误
B	注册数据	程序或刀具数据存在错误 存在检查项目等需确认数据
C	伺服	伺服控制系统故障
D	主轴	主轴控制系统故障
E	NC 装置	系统(硬件、软件)故障
F	机床(PLC)	机床故障
G	外部输入/出装置	外部输入/出故障

[4]：停止状态

代码	状态
H	紧急停止
I	自动运转起动不可
J	单程序段停止
K	进给停止
L	连续运行

[5]：解除方法

代码	方法
M	断开电源 → 解除报警原因 → 接通电源
N	解除报警原因 → 断开电源 → 接通电源
O	解除报警原因 → 按机械操作盘的  键
P	按机械操作盘的  键
Q	解除报警原因 → 触摸 NC 画面的  按钮
S	触摸 NC 画面的  按钮
T	解除报警原因

- [6]：发生报警的原因
[7]：解除报警原因的处理方法
[8]：与报警显示相关的装置号码
[9]：与报警显示相关的 PLC 地址

6-2-2 PLC 机械控制报警

No.	信息	错误类型	停止状态	解除方法	显示色
2518	电源自动关断 (, ,)	—	—	P	白
原因	- 在电源自动关断功能有效的状态下, 进行了电源自动关断开始指令。(M 代码: M02、M30 等) - 马上就要开始执行电源自动关断操作。				
处理	- 经过一定时间后, 电源自动关断将被执行。 - 如果按重置键, 可以取消电源自动关断的执行。				
与报警相关的装置号码	—	PLC 地址	—	—	—

6-2-3 APT 视窗报警

APT 视窗下部报警栏中显示报警信息时, 要采取以下处理措施。

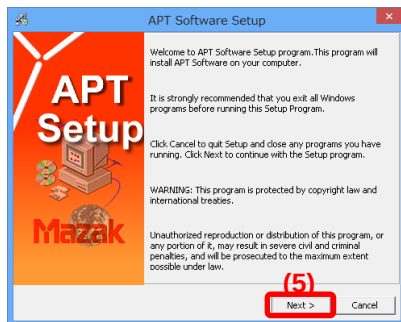
No.	信息	错误类型	停止状态	解除方法	显示色
001	语言文件初期化错误 (, ,)	—	—	—	白
原因	语言文件损坏。				
处理	要重新安装 APT 软件。				
002	寄存器读取异常 (, ,)	—	—	—	白
原因	寄存器读取失败。				
处理	要重新启动机械。				
003	寄存器写入异常 (, ,)	—	—	—	白
原因	寄存器写入失败。				
处理	要重新启动机械。				
004	无效寄存状态 (, ,)	—	—	—	白
原因	进行了无效设定。				
处理	要修改设定。				
201	更新 (, ,)	—	—	—	白
原因	正在进行日历定时器设定的更新处理。(不是异常状态。)				
处理	如已经过 3 分钟, 但更新处理仍不结束时, 要重新启动机械。				
202	日历时间错误 (, ,)	—	—	—	白
原因	日历定时器出现异常。				
处理	要重新启动机械。				
203	未安装电池 (, ,)	—	—	—	白
原因	- 未安装日历定时器的电池。 - 日历定时器电池电量已耗尽。				
处理	- 要安装日历定时器的电池。 - 要更换日历定时器的电池。				

6-3 安装/版本升级/卸载

1. 安装/版本升级

< 步骤 >

- (1) 将安装文件夹“APT Installer (版本名)”保存在 USB 存储器中。
 - (2) 结束 APT。
 - (3) 将保存了安装文件夹的 USB 存储器插入 NC 装置的 USB 插口上。
 - (4) 双击“(USB 存储器) : \APT Installer (版本名) \APT Software Install.exe”。
- 安装操作启动。
- (5) 触摸 [Next] 。



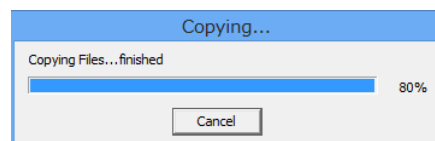
- (6) 触摸 [Next] 。



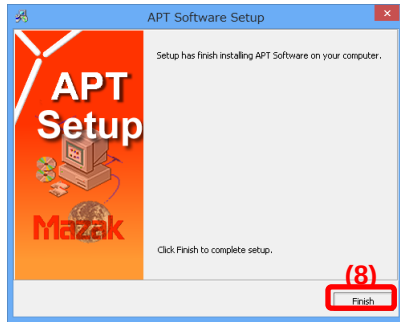
- (7) 触摸 [Install] 。



→ 安装被执行。这个处理可能需要花费数分钟。



- (8) 触摸 [Finish] 。



- (9) 制作“C:\APT\BACKUP”文件夹。

- (10) 将 USB 存储器内的“APT Installer (版本名)”文件夹复制到 NC 装置的“C:\APT\BACKUP”文件夹中。

例如： C:\APT\BACKUP\APT Installer A1

- (11) 将备份数据复制到复原数据保存文件夹中。

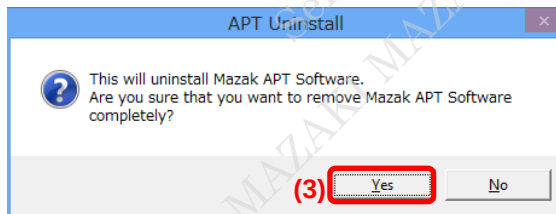


- 请参照本机《操作说明书》第 3 部中“NC 备份功能”的内容。

2. 卸载

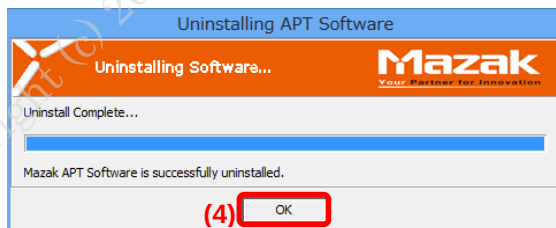
< 步骤 >

- (1) 结束 APT。
- (2) 双击“C:\APT\APT Uninstall.exe”。
- (3) 触摸 [Yes] 。



→ 卸载被执行。

- (4) 触摸 [OK] 。



6-4 更换电池

电源自动接通按照 NC 操作盘的内置式钟表的设定而被实行。

本节就内置式钟表的电池电量耗尽时的情况进行说明。

6-4-1 电池寿命和电池电量耗尽时的功能限制

根据使用状况，电池寿命约为 5 年。

主电源断路器 OFF 时，为了维持钟表功能而使用电池。所以当电池电量耗尽时，不能实行电源自动接通。但电源自动关断、断路器断路（跳闸）及预热运转功能仍可进行。

6-4-2 电池的更换方法

< 步骤 >

- (1) 断开主电源断路器。
- (2) 打开 NC 操作盘。
- (3) 将电池插到 NC 操作盘内下部的电池盒中。



- (4) 关闭 NC 操作盘。
- (5) 接通主电源断路器，然后按 NC 操作盘的电源接通按钮。
→ 内置式钟表自动校准。